

MANUAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINAL

● DESCRIPCIÓN

El trabajo final de investigación permite al estudiante indagar, reflexionar y presentar soluciones a una empresa real o hipotética desde la perspectiva del curso.

El requerimiento del proyecto final consiste en el análisis de la aplicabilidad de algún tema clave del curso.

● DESCRIPCIÓN DE AVANCES

AVANCE 1

En este primer avance del proyecto final el estudiante deberá presentar lo referente al prototipo de un sitio web para un cliente, este debe ser un cliente real, por lo tanto, el estudiante debe buscar una empresa para realizar un sitio web, no es necesario que la empresa sea grande, puede ser una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), lo importante es interactuar con un cliente real, no se permiten empresas propias.

Hay temas que no están permitidos debido a que se repiten mucho en diferentes cursos de la carrera como: veterinarias, gimnasios, talleres y supermercados, de ahí en adelante, sí se pueden hacer otros tipos de proyectos web. Se recalca que si un estudiante presenta alguno de los temas no permitidos por no leer las instrucciones, perderá los puntos de este avance automáticamente. El resultado al final del cuatrimestre puede ejecutarse desde un entorno local o remoto tipo hosting. Debe entregar lo siguiente para este avance:

- Realizar un prototipo, se recomienda utilizar el programa Figma.
 - Ingresar y crear una cuenta.
 - El prototipo del proyecto final debe ir acorde a las historias de usuarios.
 - Al menos debe estar:
 - Inicio.
 - Acerca de.
 - Contacto.
 - Productos / Servicios.

- Debe observarse la navegación entre páginas, es decir, que se sepa cómo están conectadas las páginas.
- Asegurar que el prototipo esté exportado en PDF.
- Considerar los colores a utilizar, según el tipo de negocio así debe ser la elección de los tonos.
- De la misma forma, la tipografía a utilizar debe estar ajustada al contexto del diseño web, no utilice fuentes muy estilizadas para textos que son párrafos.
- Agregar al menos doce historias de usuario.

RÚBRICA DE AVANCE 1

Criterios para evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente con lo solicitado 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
Historias de usuario	Las historias de usuario están completamente alineadas al tema por desarrollar y son específicas	Las historias de usuario se encuentran alineadas al tema por desarrollar, aunque no son específicas	Las historias de usuario son genéricas y no ofrecen claridad sobre el producto a desarrollar	
Prototipo	El prototipo está bien diseñado, con una herramienta adecuada y cumple a satisfacción lo solicitado en esta etapa	El prototipo muestra algunas de las funcionalidades definidas por las historias de usuario	Se presentan esquemas deficientes en cuanto a contenido y completitud de las historias de usuario	
Implementación de las historias de usuario	Se han implementado menos del 10% de las historias de usuario	Se han implementado menos del 20% de las historias de usuario	Se han implementado, al menos, el 40% de las historias de usuario	Implementación de las historias de usuario
Total 6 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.				

AVANCE 2

En este segundo avance del proyecto final el estudiante deberá presentar lo referente al 50% del código del prototipo desarrollado en el primer avance de proyecto final, es decir, subir en un archivo comprimido con todo el código programado, equivalente a la mitad del trabajo que debe estar completado, esto incluye archivos HTML, CSS, Javascript, imágenes y cualquier otro recurso necesario.

Además, un documento PDF con el modelo relacional, es decir, con sus tablas, campos y relaciones, asimismo debe estar normalizado a la tercera forma normal. Adicionalmente, debe incluir el archivo SQL exportado de su base de datos, para que el / la docente pueda revisarlo en su entorno local.

RÚBRICA DE AVANCE 2

Criterios para evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente con lo solicitado 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. Funcionalidad	Se han implementado, al menos, el 40% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2	Se han implementado menos del 20% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2	Se han implementado menos del 10% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2	
2. Almacenamiento	Presenta 8 tablas y al menos una de ellas es para registrar transacciones.	Registra 8 tablas o más, pero ninguna es para registrar transacciones.	La base de datos tiene menos de 8 tablas.	
3. Autenticación y Roles	Se realiza la autenticación y los roles de usuarios son efectivamente utilizados para mostrar la funcionalidad que tienen acceso mediante las opciones en el sistema.	Se tienen hace la autenticación, los roles están definidos, pero no se limitan los accesos en el sistema.	La autenticación no se realiza o los roles no se encuentran definidos	
4. Uso efectivo de Base de Datos	La tecnología tiene una función modular en el sistema desarrollado	La tecnología tiene una función medianamente modular en el sistema desarrollado	La tecnología no tiene una función modular en el sistema desarrollado	
5. Internacionalización	La tecnología tiene una función modular en el sistema desarrollado	La tecnología tiene una función medianamente modular en el sistema desarrollado	La tecnología no tiene una función modular en el sistema desarrollado	
Total 10 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.				

ENTREGA FINAL (Documento escrito)

En este último avance del proyecto final el estudiante deberá presentar lo referente al prototipo de un sitio web para un cliente, este debe ser un cliente real, por lo tanto, el estudiante debe buscar una empresa para realizar un sitio web, no es necesario que la empresa sea grande, puede ser una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), lo importante es interactuar con un cliente real, no se permiten empresas propias.

Hay temas que no están permitidos debido a que se repiten mucho en diferentes cursos de la carrera como: veterinarias, gimnasios, talleres y supermercados, de ahí en adelante, sí se pueden hacer otros tipos de proyectos web, se recalca que si un estudiante presenta alguno de los temas no permitidos por no leer las instrucciones, perderá los puntos de este avance automáticamente. Como parte del desarrollo del proyecto final, llegó la hora de la defensa, por lo tanto, para la semana final debe entregar el resultado de su trabajo de investigación, es decir, se debe entregar **el prototipo realizado, el artículo referente y la grabación de la presentación oral** del proyecto final por medio de un audiovisual (Video-PPT). La entrega debe incluir las correcciones del primer y segundo avance.

RÚBRICA DE ENTREGA FINAL

Criterios para evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente con lo solicitado 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. Secciones: resumen e introducción	Las secciones están presentes, sin errores ortográficos, con adecuada redacción y cumplen con lo indicado en los recursos de la filmina anterior	Las secciones están presentes, sin embargo, presentan errores ortográficos o no están en el formato indicado en la filmina anterior	Las secciones indicadas no están presentes o vagamente incorporadas	
2. Sección de metodología	Las secciones están presentes, sin errores ortográficos, con adecuada redacción y tiene referencias bibliográficas, presenta el proceso de creación del sitio web de manera adecuada, apoyado por los recursos presentes en GitHub y la teoría de administración de proyectos/Scrum	Las secciones están presentes, sin embargo, presentan errores ortográficos o no están en el formato requerido	La sección no está presente	
3. Secciones de resultados y de discusión de resultados	Las secciones están presentes, sin errores ortográficos, con adecuada redacción y presenta un detalle de lo que finalmente el sitio Web implementa	Las secciones están presentes, sin embargo, presentan errores ortográficos o no están en el formato indicado en la filmina anterior	Las secciones indicadas no están presentes o vagamente incorporadas	
4. Secciones de conclusiones y recomendaciones	Las secciones están presentes, sin errores ortográficos, con adecuada redacción y cumplen con información relevante y reflexivo del proceso.	Las secciones están presentes, sin embargo, presentan errores ortográficos o no están en el formato indicado en la filmina anterior	Las secciones indicadas no están presentes o vagamente incorporadas	
5. Referencias	Las secciones están presentes, siguen el formato establecido, hay 10 o más referencias acordes al formato IEEE	Las secciones están presentes, sin embargo, hay menos de 10 referencias acordes al formato IEEE	Las secciones indicadas no están presentes o vagamente incorporadas	
Total 10 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.				

Prototipo

Criterios para evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente con lo solicitado 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. Diseño Final	Lo presentado está acorde a lo indicado en el prototipo de semana 6, o bien hay una mejoría.	Lo presentado es similar a lo indicado en el prototipo, aunque faltan algunos detalles.	Lo presentado difiere sensiblemente de lo indicado en el prototipo de semana 6 (para menos)	
2. Sección de metodología	Se observa la apropiación completa de los temas desarrollados en las prácticas de laboratorio inclusive con usos más allá de los realizados en el curso	Hace una adaptación poco eficiente de los temas vistos en clase, son meras cambios de formato, pero funcionalmente iguales a las desarrolladas en laboratorio	El proyecto implementa menos del 80% de los temas desarrollados en la práctica de laboratorio	
3. Secciones de resultados y discusión de resultados	La tecnología no tiene una función medular en el sistema desarrollado	La tecnología tiene una función medianamente medular en el sistema desarrollado	La tecnología no tiene una función medular en el sistema desarrollado	
4. Solución	Es una aplicación real, hay evidencia de participación del cliente y/o profundización del sitio web en análisis de oferta de mercado	En la defensa se indica que es una aplicación real, sin embargo, no hay evidencia de participación del cliente o profundización del sitio web en análisis de oferta de mercado	El sitio web no es una aplicación real, es un proyecto imaginario o sin "cliente potencial"	
5. Estilo de presentación	Hacen una navegación del documento detallando las partes fundamentales de este producto	Hacen una navegación del documento, sin detallar las partes fundamentales del mismo	No incorporan dentro de la presentación la "caminata" dentro del artículo científico	
Total 60 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.				

PRESENTACIÓN FINAL

- Crear un video para la exposición oral del proyecto.
- Grabar el video de la presentación del proyecto en formato MP4, se recomienda el uso de la herramienta TEAMS y subirlo en el campus en el espacio respectivo junto con el código y el artículo, es importante que debe subir el enlace de su video, no el archivo MP4.
- Apoyar la exposición oral con material visual o gráfica (diagramas, figuras, imágenes, íconos, entro otros), en formato PPT.
- Asegurar que el link del video ha sido compartido con la persona facilitadora
- Revisar que al hacer el video la cámara esté encendida.
- Respetar la normativa APA / IEEE (según versión vigente) en las citas de la PPT.
- Cuidar la ortografía y redacción.
- Considerar la presentación personal, el lenguaje corporal y verbal a la hora de la exposición del proyecto.

RÚBRICA DE PRESENTACIÓN FINAL

Criterios por evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos
1. La presentación oral del trabajo de investigación se realiza por medio de un video.	Se entrega en formato de video y mantiene la cámara encendida durante la exposición.	Se entrega en formato de video, pero no mantiene la cámara encendida durante la exposición.	No se entrega en formato de video ni mantiene la cámara encendida durante la exposición.
2. La presentación oral del proyecto es apoyado de un material visual (imágenes, presentación, gráficos, entre otras).	Se utiliza variedad de material visual (mínimo 2 opciones distintas: imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.	Se utiliza poca variedad de material visual (Solamente una de las opciones: imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.	No se utiliza material visual (imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.
3. El material visual del video muestra el uso correcto de las reglas de ortografía y redacción.	Se cumple con el uso correctos de las reglas ortográficas y redacción vigentes.	Se cumple con el uso correcto de redacción, pero no las reglas ortográficas.	No se cumple con el uso correctos de las reglas ortográficas y redacción vigentes.
4. En la presentación oral del trabajo se exponen los detalles claves de cada uno de los apartados de esta investigación.	Se exponen todos los apartados del trabajo final.	Se exponen algunos apartados del trabajo final.	Se exponen solo dos apartados del trabajo final.
5. El video de la exposición oral tiene buena calidad en la imagen y audio.	Se escucha el audio y se ven los detalles visuales en el video.	Se ven los detalles visuales en el video, pero no se escucha el audio.	No se escucha el audio ni se ven los detalles visuales en el video. (Imágenes o tablas borrosas)
6. La presentación personal, el lenguaje corporal y verbal a la hora de la exposición del proyecto.	Se demuestra adecuada presentación personal y uso correcto de la comunicación verbal y corporal en la exposición del proyecto.	Se demuestra uso correcto de la comunicación verbal y corporal, pero no adecuada presentación personal en la exposición del proyecto.	No se demuestra adecuada presentación personal ni uso correcto de la comunicación verbal y corporal en la exposición del proyecto.
7. El estudiante brinda retroalimentación a un trabajo de investigación de otro compañero.	Se publica al menos 1 oportunidad de mejora al trabajo escrito de otro compañero.	Se publica un comentario sin señalar ninguna oportunidad de mejora al trabajo escrito de otro compañero.	No se publica ningún comentario ni oportunidad de mejora al trabajo escrito de otro compañero.
Total 15 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.			

● RESUMEN DE LOS ENTREGABLES

SEMANA DE ENTREGA	VALOR	ENTREGABLE
Semana 5	Ver tabla de evaluación de programa	• Avance 1 -Entregar en formato PDF y prototipo por medio de un buzón de entrega en campus.
Semana 9	Ver tabla de evaluación de programa	• Avance 2 Entregar en formato PDF y prototipo por medio de un buzón de entrega en campus.
Semana 14-15	Ver tabla de evaluación de programa	• Entrega final -Entregar en formato PDF por medio de un foro. -Brindar una retroalimentación al trabajo escrito de otro estudiante. • Presentación oral y exposición final del proyecto -Entregar en formato video (MP4) por medio de un foro. -Brindar una retroalimentación a la presentación de otro estudiante.

- Se realiza de manera individual.
- Seguir las indicaciones del instructivo del trabajo final de investigación.
- Respetar la normativa APA/IEEE (según la versión actual).
- En caso de detectar similitudes entre trabajos entregados quedaría anulado.
- En cada entregables incluir las correcciones de los avances anteriores.
- Cuidar la ortografía y redacción.
- CRONOGRAMA DEL PROCESO

[illegible]